

# 上海海事大学试卷

2021—2022 学年第一学期期末考试

《大学物理(二)》(A卷)

| 班级  | 学号 | 姓名 | 总分 |
|-----|----|----|----|
| 题 目 | 一  | 二  | 三  |
| 得 分 | 三  | 四  | 五  |
| 阅卷人 | 六  | 七  | 八  |
| 总分  | 九  | 十  | 十一 |

## 考生诚信考试承诺书

我承诺：自觉遵守上海海事大学考场规则，服从监考人员的监督管理，不做违背考试纪律的任何事情，做到诚信考试。如有违反任何考试规定，自愿接受上海海事大学有关条款处理(直至开除)。

考生签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

一、选择题(每题4分，共20分)(只有一个答案正确，填在括号内)

1、一点电荷 $q$ 位于一立方体中心，通过每个表面的电通量是( )。

- (A)  $\frac{q}{16\epsilon_0}$  (B)  $\frac{q}{8\epsilon_0}$  (C)  $\frac{q}{4\epsilon_0}$  (D)  $\frac{q}{6\epsilon_0}$

2、一电荷 $q$ 旁有一金属导体 $A$ ，且 $A$ 处于静电平衡，则( )。

- (A) 导体内 $E=0$ ， $q$ 不在导体内产生场强  
(B) 导体内 $E \neq 0$ ， $q$ 在导体内产生场强  
(C) 导体内 $E=0$ ， $q$ 在导体内产生场强  
(D) 导体内 $E \neq 0$ ， $q$ 不在导体内产生场强

3、关于电源电动势的概念，下列说法中正确的是( )。

- (A) 电源电动势和非静电电力做功没有密切联系  
(B) 电动势是电场力将正电荷从负极经电源内部运送到正极所做的功  
(C) 电动势是正负两极间的电势差  
(D) 电动势是非静电电力将单位正电荷从负极经电源内部移至正极所做的功

4、当单匝线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数( )。

- (A) 变大，与电流成反比关系 (B) 变小

- (C) 不变 (D) 变大，但与电流不成反比关系

5、在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则( )

- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强。

- (B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱。

- (C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱。

- (D) 无干涉条纹。

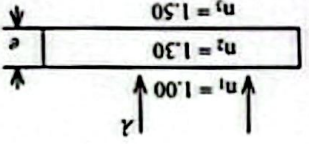
二、填空题(每题4分，共20分)(在横线上填上最简答案)

1、内、外半径分别为 $R_1$ 、 $R_2$ 的均匀带电电厚球壳，电荷体密度为 $\rho$ 。则，在 $r < R_1$ 的区域中场强大小为\_\_\_\_\_，在 $R_1 < r < R_2$ 的区域中场强大小为\_\_\_\_\_，在 $r > R_2$ 的区域中场强大小为\_\_\_\_\_。

2、真空中稳恒磁场的安培环路定律表达式为\_\_\_\_\_；它表明磁场是\_\_\_\_\_场。

3、电阻 $R = 2\Omega$ 的闭合导体回路置于变化磁场中，通过回路包围面的磁通量与时间的关系为 $\Phi_m = (5t^2 + 8t - 2) \times 10^{-3} \text{ (Wb)}$ ，则在 $t = 2\text{s}$ 至 $t = 3\text{s}$ 的时间内，流过回路导体横截面的感应电荷 $q_i =$ \_\_\_\_\_。

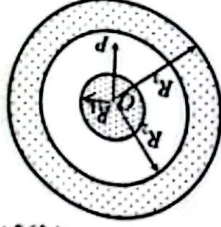
4、波长为 $\lambda$ 的单色光垂直照射如图所示的透明薄膜。膜厚度为 $e$ ，两束反射光的光程差 $\Delta =$ \_\_\_\_\_。



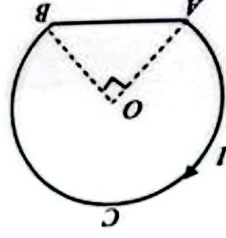
5、He-Ne激光器发出 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$  ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ )的平行光束，垂直照射到一单缝上，在距单缝 $3 \text{ m}$ 远的屏上观察夫琅禾费衍射图样，测得两个第二级暗纹间的距离是 $10 \text{ cm}$ ，则单缝的宽度 $a =$ \_\_\_\_\_。

### 三、计算题 (每题 10 分, 共 60 分) (要有解答过程)

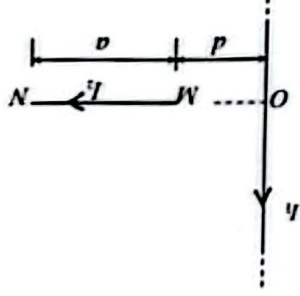
- 1、金属球半径为  $R_1$ , 带电  $q_1$ , 外有一同心金属球壳, 半径分别为  $R_2$ 、 $R_3$ , 金属球壳带电  $q_2$ . 求金属球和球壳之间一点  $P$  的电势。(设  $P$  到球心  $O$  的距离为  $r$ )



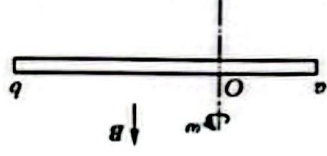
- 2、如图所示回路中, 圆弧导线  $ACB$  半径为  $R$ ,  $O$  是圆心,  $AB$  是直线段,  $AO$  垂直  $BO$ , 回路中通电流  $I$ , 求  $O$  点的磁感应强度。



- 3、如图所示, 一根长直导线  $MN$  放在一无限长直导线旁, 且两者共面。长直导线中通有电流  $I_1$  (方向向上),  $MN$  中通有电流  $I_2$  (方向向右), 求直导线  $MN$  受到的磁力的大小和方向。



- 4、导线  $ab$  长为  $l$ , 绕过  $O$  点的垂直轴以匀角速度  $\omega$  转动,  $aO = \frac{l}{3}$ , 均匀磁场的磁感应强度  $B$  平行于转轴 (方向向上), 如图所示, 求:
- (1)  $ab$  两端的电势差;
  - (2)  $a, b$  两端哪一点电势高?



5、在双缝干涉实验中，波长  $\lambda = 550 \text{ nm}$  的单色平行光垂直入射到缝间距  $a = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$  的双缝上，屏到双缝的距离  $D = 2 \text{ m}$ ，求：

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心间的间距；

(2) 用一厚度为  $e = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ 、折射率为  $n = 1.58$  的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？ ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ )

6、波长为  $600 \text{ nm}$  的单色光垂直入射到一个平面衍射光栅上，其光栅常数  $a+b$  为  $6 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。试指出当光栅常数  $a+b$  为下述三种情况时，哪些级次的衍射明条纹缺级？  
(1)  $a+b = 2a$ ；(2)  $a+b = 3a$ ；(3)  $a+b = 4a$ 。假设  $a$  为光栅常数中透光部分的宽度， $b$  为光栅常数中不透光部分的宽度。